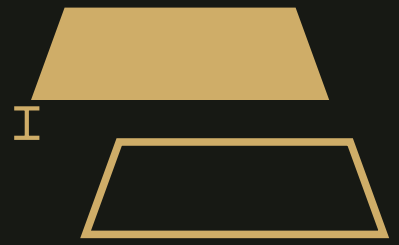
O preço da *promessa.*



PAXG / 2020–2026

Fidelidade, custos e acesso 24/7
no ouro tokenizado.

O desvio se ajusta.
Quanto disso pode ser capturado?

O token não fecha.
A referência tem janelas.

Negociar a qualquer hora
não assegura o mesmo preço
nem a captura de uma diferença.



Esquema de calendário, sem escala temporal.

Desvio = 10.000 × ln(PAXG em USD / XAUUSD).
XAUUSD é uma referência de cotação, não prova de resgate físico ou de acesso ao hedge.

Perguntamos quando o desvio aumenta, quanto dele se ajusta e o que resta após custos.

O que entra na amostra importa.

323
fins de semana candidatos

–22
exclusões documentadas

301
fins de semana válidos

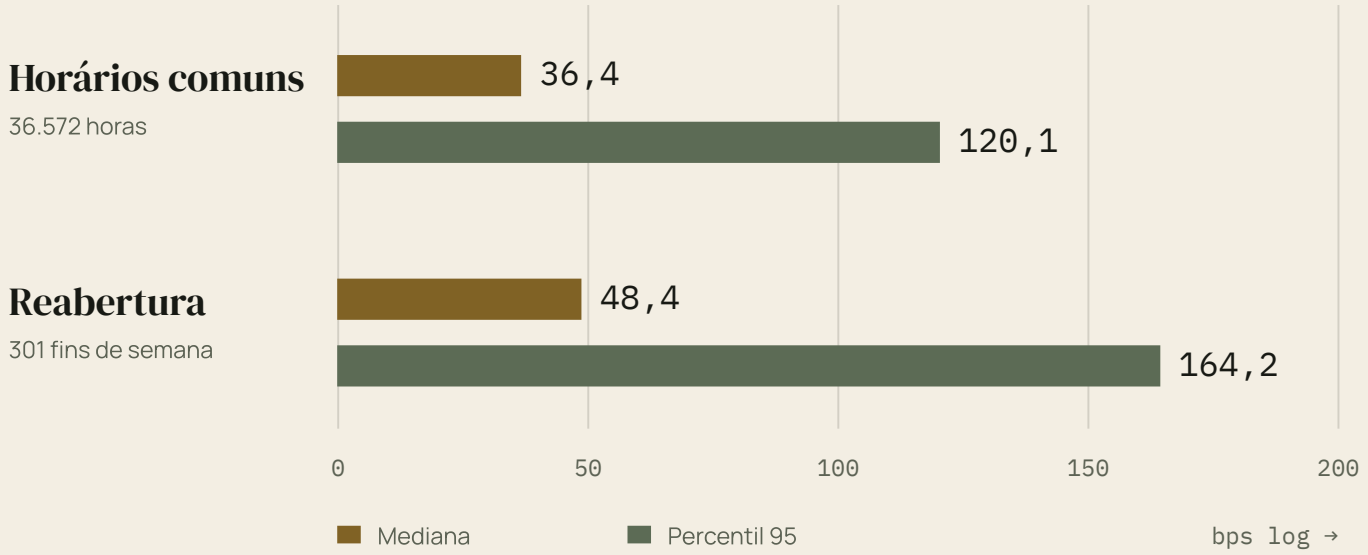
Método / Registro de apuração

Moeda, relógio e atividade observados.

01	**Preço do token**	Binance PAXG/USDT; arquivos e hashes.
02	**Moeda**	Bitfinex USDT/USD; checagem com Coinbase.
03	**Referência**	Dukascopy bid/ask; ouro inativo excluído.
04	**Verificação**	Calendário NY; ouro comparado com GLD/onças.

36.572 horas válidas. Janela: 28/08/2020 a 08/11/2026 00:00 UTC, exclusiva.
Preço agregado não reconstrói livro, impacto ou simultaneidade.

O desvio aumenta. Depois, cede em média.



Dentro dos mesmos 301 fins de semana

−11,0

bps log · mudança após 1h

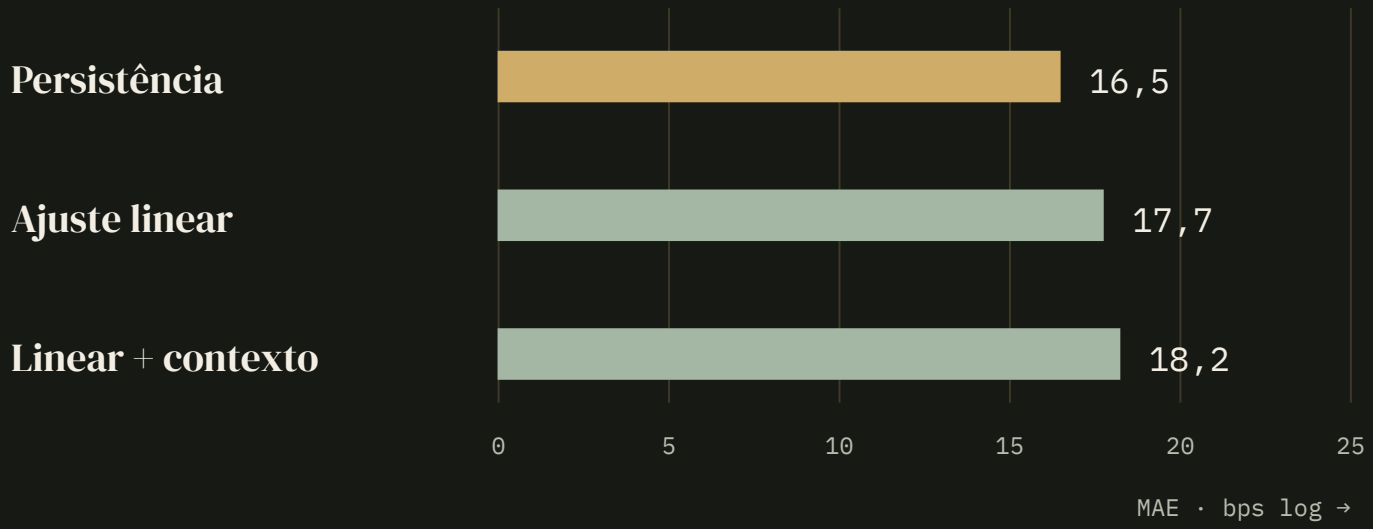
IC exploratório de 95%: [−15,2; −7,2].

−15,3 bps após 7h

IC: [−20,2; −10,7].

Contraste pareado: média da mudança em ldesviol dentro de cada semana. Ajuste de preço observado não é lucro de uma operação.

Prever é diferente de zerar o desvio.



MAE menor é melhor. Linear: 17,7 bps; persistência: 16,5 bps. Diferença: 1,3 bps; IC [−0,4; 3,0].

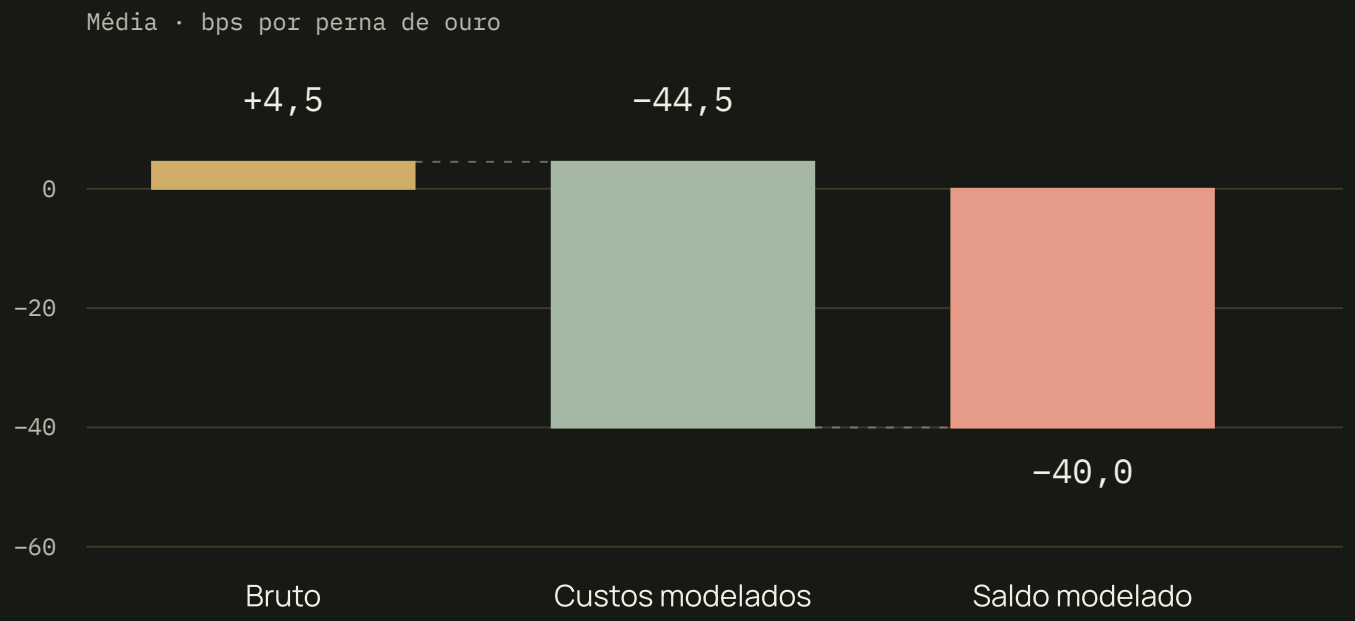
204

previsões avaliadas

Alvo: desvio em +7h.
Informação disponível em +1h.
Treino expansivo, começando com 104 semanas de calendário.

O modelo não demonstrou melhora sobre a persistência.

O custo fica com a diferença.



Token: 10 bps/execução + spread cheio 10; ouro: 1/execução;
FX: 2/ida e volta; slippage: 2/execução. Sinal em +1h; entrada no minuto seguinte.

HIPÓTESE-BASE / 6 HORAS

Apuração por operação

Ganho bruto	+4,5
Custos modelados	−44,5

Saldo médio modelado

−40,0

bps por perna de ouro

44 operações avaliadas.
16 sinais sem avaliação completa.

Empréstimo e financiamento continuam desconhecidos.

44 → 66

operações avaliadas · janelas cambiais de 1 e 5 minutos

Mais dados. O mesmo sinal econômico.

Janela de busca	Sinais	Avaliados	Sem avaliação	Saldo médio / bps
1 minuto · primário	60	44	16	−40,0
5 minutos · sensibilidade	68	66	2	−39,8

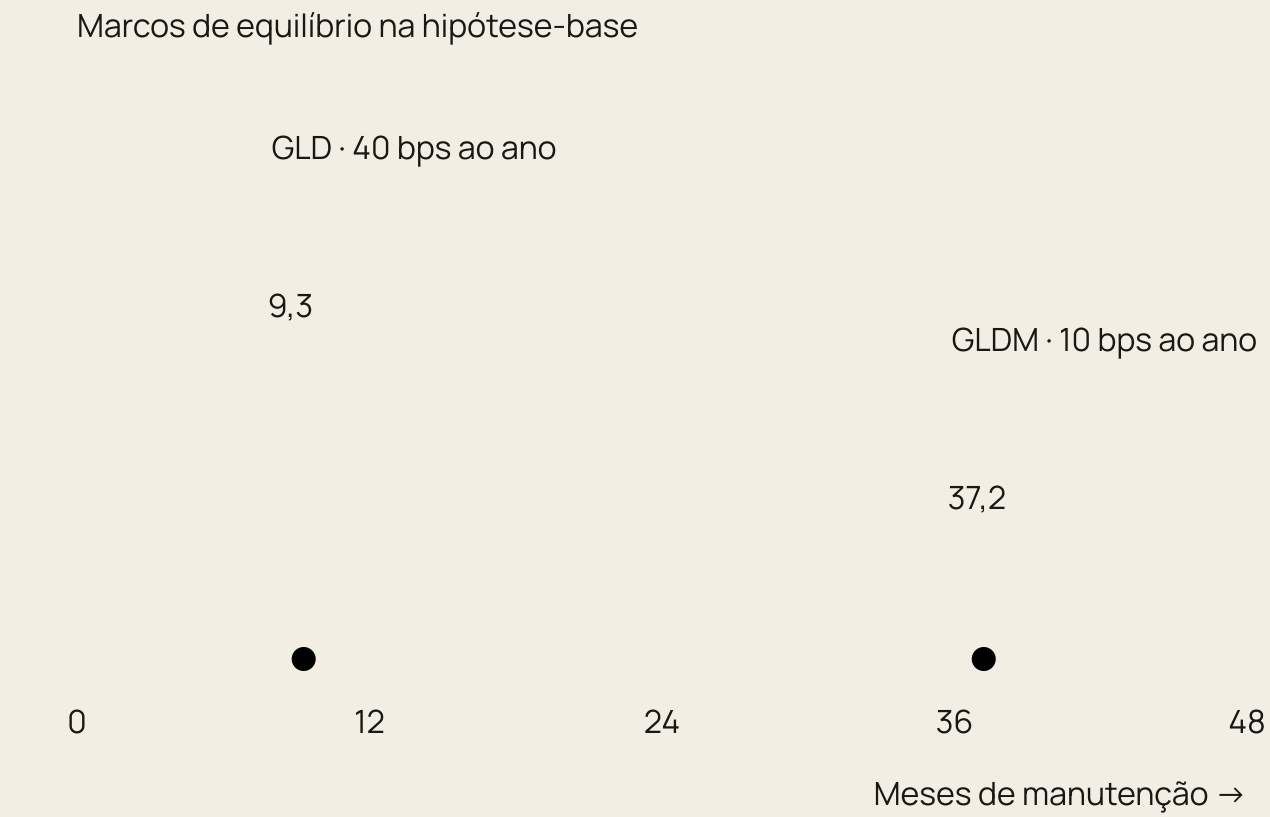
Cinco minutos permitem carregar apenas FX já concluído por até quatro minutos. Token e ouro seguem no minuto exato e ativo.
Na mesma amostra original, o saldo é idêntico; a diferença vem da inclusão de novas trajetórias.

Os 16 sinais originais não avaliados precisariam de média **+110,0 bps** para zerar os 60 sinais. É um limiar hipotético, não imputação.

Quando o prazo muda a conta.

O mesmo custo inicial do token.
Dois ritmos de cobrança anual.
Dois horizontes de equilíbrio.

Com armazenamento do token de 10 bps/ano,
desaparece o cruzamento favorável contra GLDM.
USD, antes de impostos; igual possibilidade de acesso.



Rota-base

Token: 32 bps de ida e volta e armazenamento zero suposto. ETF: 1 bp de ida e volta.
Sem retirada. Taxas e spread corrente dos ETFs; taxas e spread do token são hipóteses.

O que a evidência permite afirmar.

01	**Há ajuste observado.**	O desvio absoluto cai, em média, após a reabertura. Essa mudança não equivale ao retorno de uma operação.
02	**O desvio persiste.**	Zerar o desvio foi uma previsão pior que mantê-lo. Os modelos lineares não demonstraram ganho de previsão.
03	**A captura é condicional.**	Custos modelados excederam o ganho bruto. Short, financiamento, impacto e execução seguem limitados.
04	**Maturidade não provada.**	O intervalo da tendência em 24 trimestres inclui zero. Cenários anuais: 55 de 78 trajetórias; sensibilidade determinística.

Acesso contínuo.

Vantagem condicional.

O desvio se ajusta, mas não desaparece de imediato.
Nas condições testadas, o atrito supera o ganho bruto.

Preço observado.
Custo sob hipóteses.
Execução não comprovada.

Até a grade favorável teve média negativa.

Horizonte	Configurações	Operações	Melhor média / bps
1 horas	486	49	−9,36
6 horas	486	44	−5,95
24 horas	486	48	−2,88

Grade original com FX de 1 minuto. Melhor caso escolhido retrospectivamente; não é uma estratégia validada fora da amostra.
As 1.458 combinações não são evidências independentes. Custos financeiros desconhecidos permanecem fora do saldo.

0 / 1.458

configurações com média positiva

Em 6h, o ganho bruto médio de 4,5 bps é o orçamento contábil para todos os custos.

89,8%

de redução do custo médio-base seria necessária para zerar o saldo. É uma conta amostral, não previsão.

Modelo simples, comparação exigente.

104 semanas iniciais de treino — Origens expansivas / 2022–2026 — 204 previsões na mesma amostra

Referência / modelo	MAE	RMSE	Δ MAE vs. persistência	IC 95% da diferença
Persistência	16,46	24,64	0,00	[0,00; 0,00]
Desvio zero	51,79	68,33	35,33	[27,61; 43,70]
Média histórica	56,37	74,29	39,92	[30,55; 50,07]
Ajuste linear	17,72	26,05	1,27	[−0,35; 3,01]
Linear + contexto	18,21	26,44	1,75	[−0,02; 3,57]

Unidade: bps log. Linear: $b(+7h) = \alpha + \rho\, b(+1h)$. Contexto acrescenta salto do ouro e volatilidade anterior.
Alvos do treino concluídos antes da previsão; blocos de semanas do calendário. Extensão retrospectiva, sem holdout prospectivo inédito.

O resultado precisa ser verificável.

Dados e instrumentos

Binance Public Data · preços e volume PAXG/USDT.
Bitfinex e Coinbase · câmbio observado.

Dukascopy · referência XAUUSD bid/ask.
GLD e GLDM · taxas e dados dos emissores.

Paxos / termos do PAXG · direitos e condições.
Preços não auditam reservas físicas ou custódia.

Método e limites

Hyndman & Athanasopoulos · validação temporal.
Bailey et al. · risco de selecionar backtests.

Lo & MacKinlay · preços não simultâneos.
pandas / asof backward · alinhamento sem futuro.

Configuração-base preservada; extensão com snapshot próprio.
Claims, figuras vetoriais, testes e hashes no pacote.
Pesquisa assistida por IA, com limitações documentadas.

```
python run_all.py --all --offline
```

Usa o cache local. Uma instalação nova exige coleta online e Chrome ou Chromium para gerar o PDF.
Fontes completas: auditoria/MODELAGEM_REVISAO.md · resultados: results/REFINAMENTO.md.